Лабораторная работа № 9. Решение ТЗ по критерию минимума общего времени в MS Excel

Постановка задачи

Имеется ***m*** исходных пунктов, на которых сосредоточен однородный продукт (уголь на m шахтах, зерно на m элеваторах, вооружение на m складах, информация в m пунктах). Известно количество продукта a_i на каждом пункте *(i=1...m)*. Имеется ***n*** конечных пунктов (пунктов назначения), в которые должен быть доставлен продукт в количестве b_j *(j=1...n)* на каждый пункт. ИзвестнЫ также временные затраты t_{ij} доставки ед. груза по маршруту A_i - B_j.

Задача заключается в определении такого плана доставки грузов, при котором перевозки начинаются одновременно и либо весь продукт вывозится из исходных пунктов, либо потребности пунктов назначения полностью удовлетворяются и при котором время доставки ресурсов минимально. В качестве примера на рис. 1 задача с ***m=2***, ***n=3*** представлена в виде графа. Над стрелками указаны времена транспортировки груза по каждому маршруту, которые обычно зависят от средств транспортирования, расстояния, состояния дорожного покрытия, тарифов, других факторов.

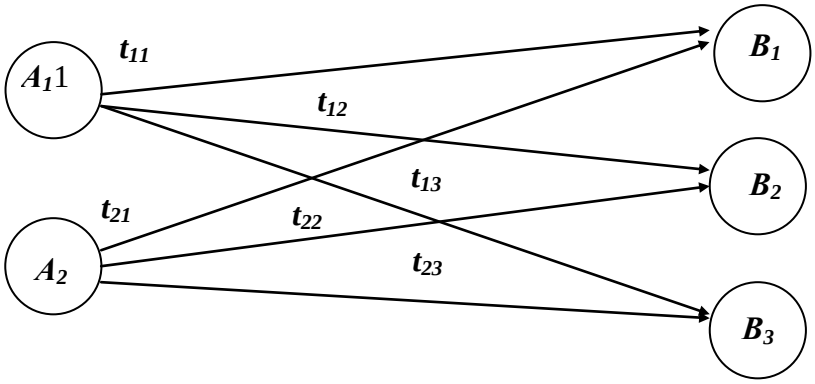


Рис. 1

Пусть переменной x_{ij} соответствует объем перевозок по маршруту $A_i \rightarrow B_j$. Тогда для времён движения по маршрутам справедливо выражение:

$$t(x_{ij}) = \begin{cases} t_{ij}, \text{ если } x_{ij} > 0 \\ 0, \text{ если } x_{ij} = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Ограничения могут быть сформулированы следующим образом:

- из любого исходного пункта не может быть вывезено больше продукта, чем в нем имеется

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \le a_i,\ i = 1...m; \qquad (2)$$

- в любой пункт назначения не может быть доставлено количество продукта, превышающее потребности этого пункта

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \le b_j,\ j = 1...n; \qquad (3)$$

- перевозки осуществляются только из исходных пунктов в пункты назначения

$$x_{ij} \ge 0,\ i=1...m,\ j=1...n. \qquad (4)$$

Таким образом, задача содержит ***m+n*** линейных ограничений-неравенств и ***m·n*** переменных. Целевая функция ТЗВ имеет вид:

$$F = \max_{i,j} t(x_{ij}) \qquad (5)$$

и подлежит минимизации. Из (5) следует, что значения ***F*** совпадают с длительностью самого продолжительного маршрута, по которому в соответствии с полученным допустимым базисным решением осуществляется транспортирование ресурса.

Методика выполнения задания

Рассмотрим выполнение задания на примере. Пусть имеется 4 исходных пункта со следующими запасами продукта (например, в тоннах): ***a1***=15; ***a2*** =10***; a3*** =25; ***a4*** =30 (ячейки C5:C8 на рис. 2); имеется также 6 пунктов назначения с потребностями: ***b1*** =10; ***b2*** =15***; b3*** =5; ***b4*** =35; ***b5*** =5; ***b6*** =10 (ячейки D4:I4). Временные затраты на перевозку грузов по маршрутам ***Ai - Bj*** представлены матрицей времён (ячейки D5:I8 на рис. 2).

<u>Решение</u>

1. Поиск минимально возможного времени совершения транспортной операции.
2. В каждой строке и в каждом столбце матрицы времён найдём минимальное время (ячейки D13:K13; L5:L12 на рис. 2).

1.3 Среди найденных времен определяется максимальное:

$$t_p = \max_{i,j}(\min_i q_i, \min_j q_j)$$

В задаче t_p = 5 (ячейка F15 на рис. 2).

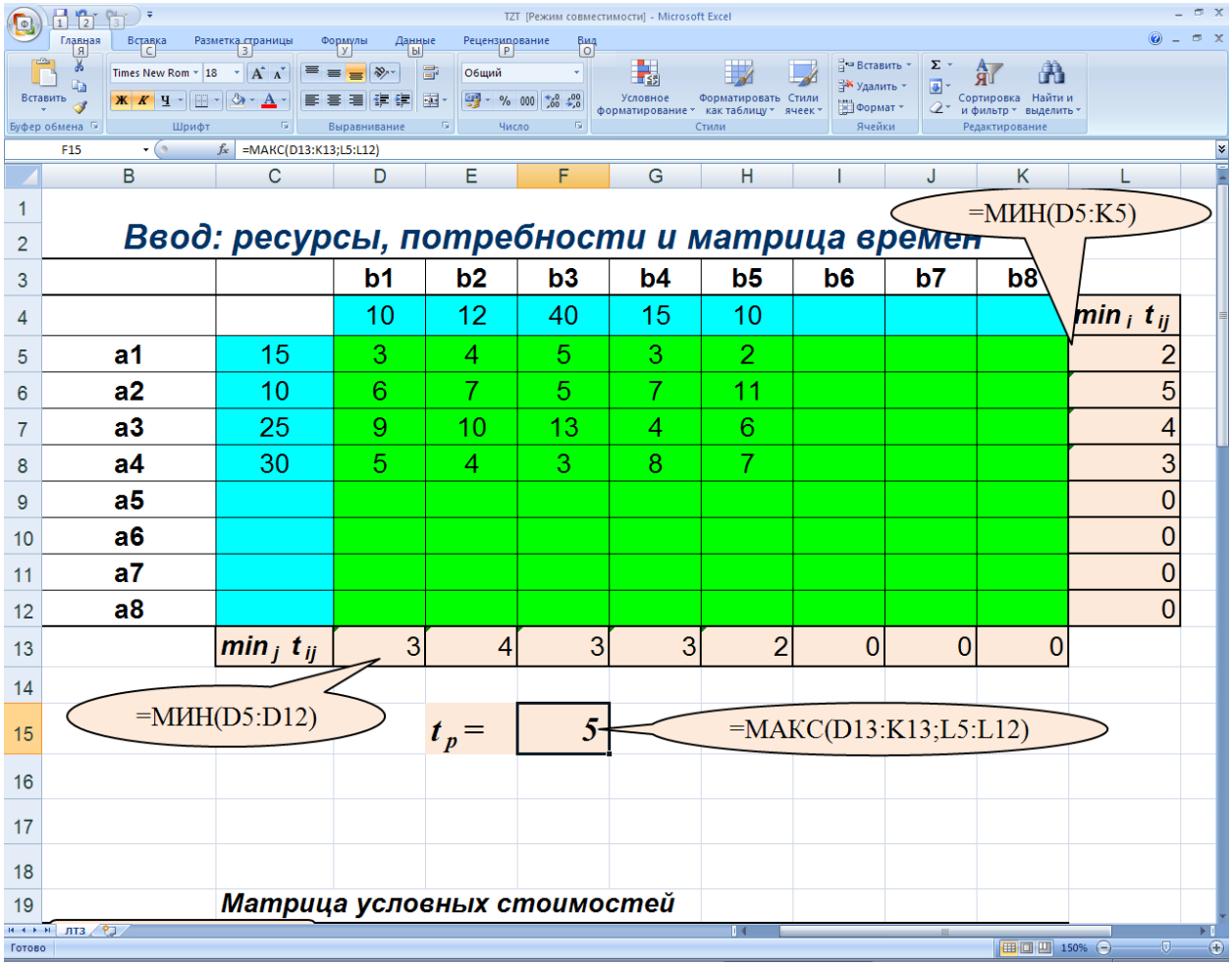


Рис. 2

2. Выделение запрещенных маршрутов. Такими маршрутами являются маршруты, отвечающие условию: $t_{ij} > t_p$.

3. Ввод условных стоимостей перевозок по правилу:

$$c_{ij} = \begin{cases} 0, \text{ если } t_{ij} \le tp, \\ 1, \text{ если } t_{ij} > tp. \end{cases}$$

Матрица условных стоимостей представлена на рис. 3.

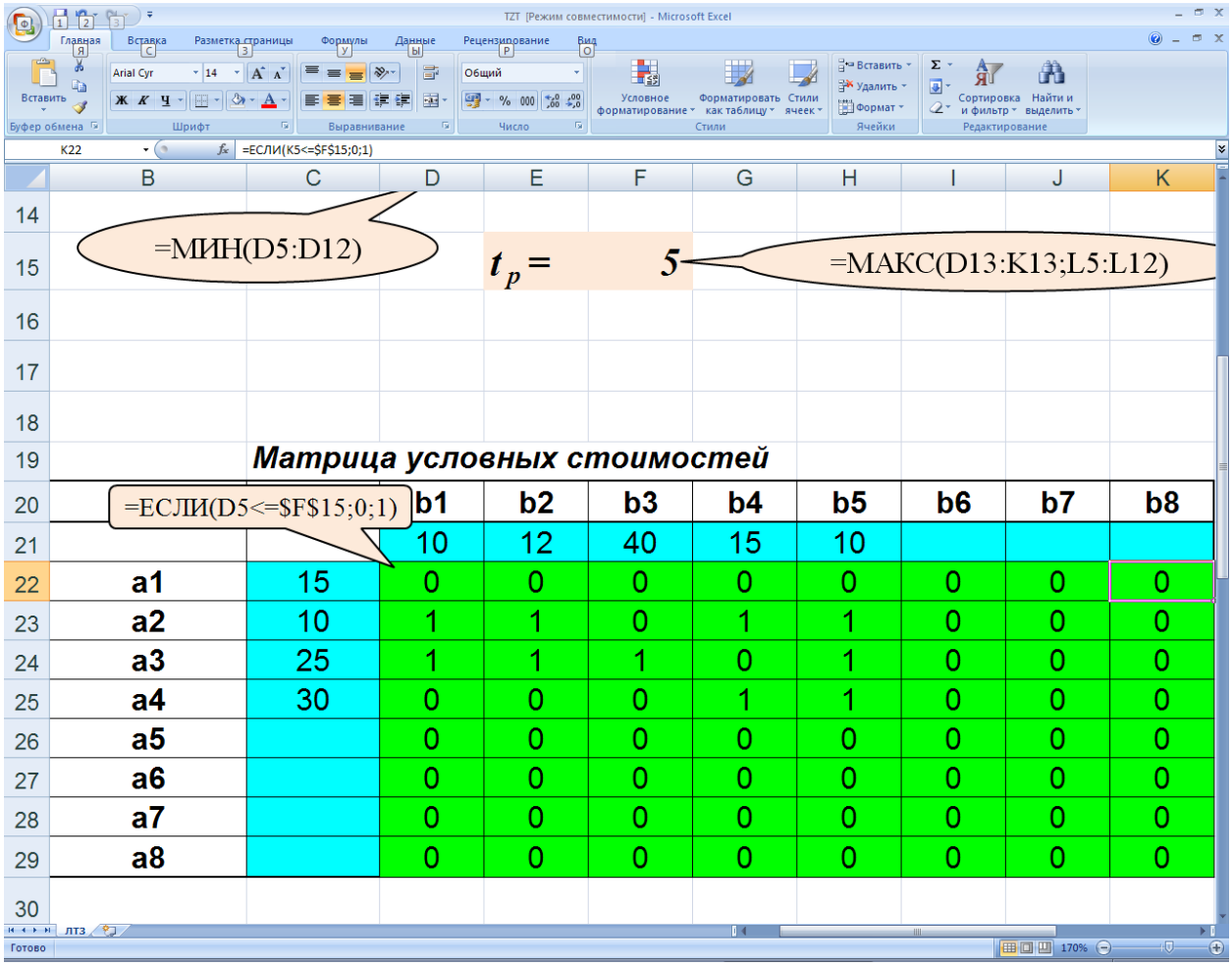


Рис. 3

4. Минимизация целевой функции

$$F' = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

Решение линейной ТЗ ведётся по методике, изложенной в ЛР № 8. План перевозок при t_p = 5 представлен на рис. 4.

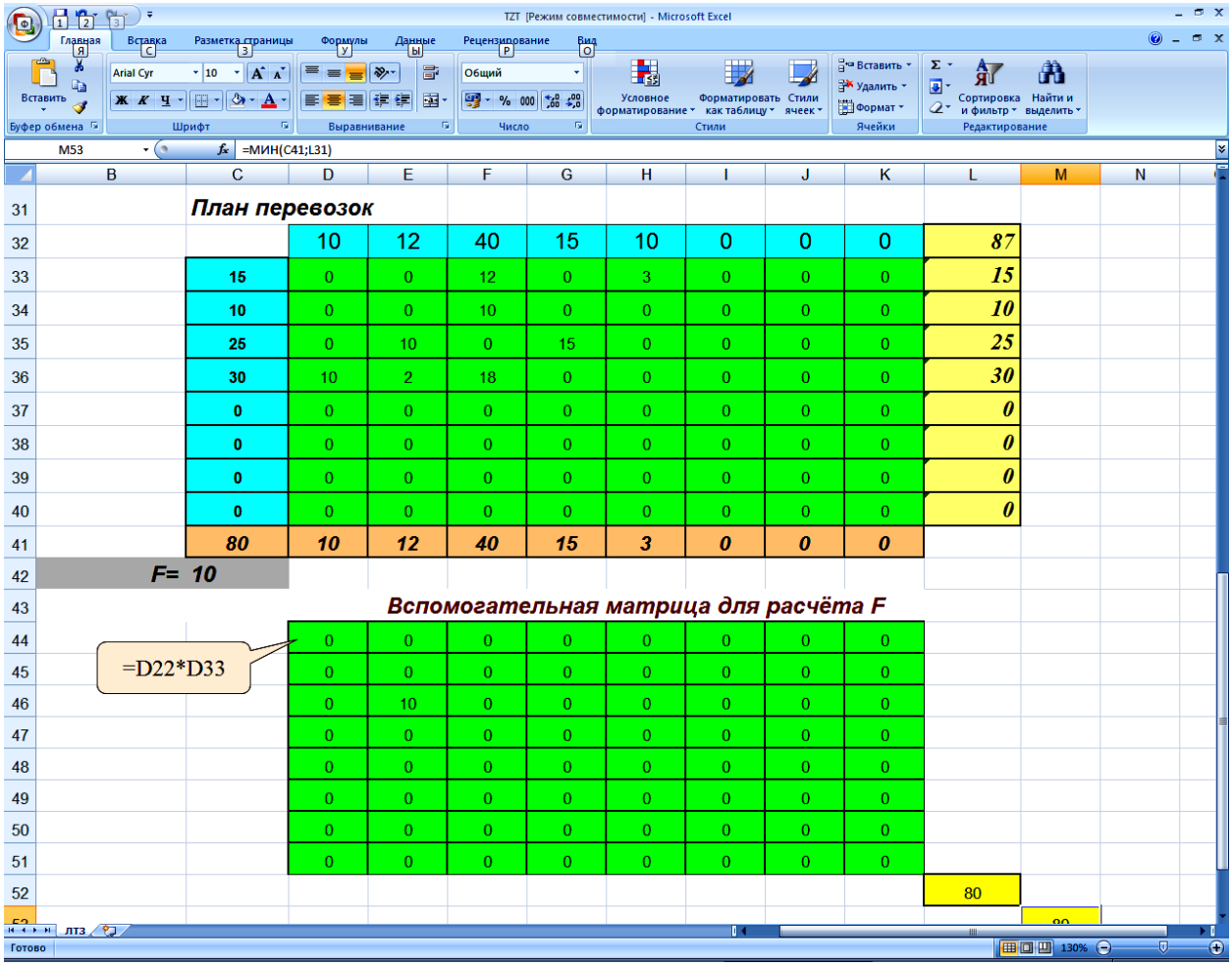
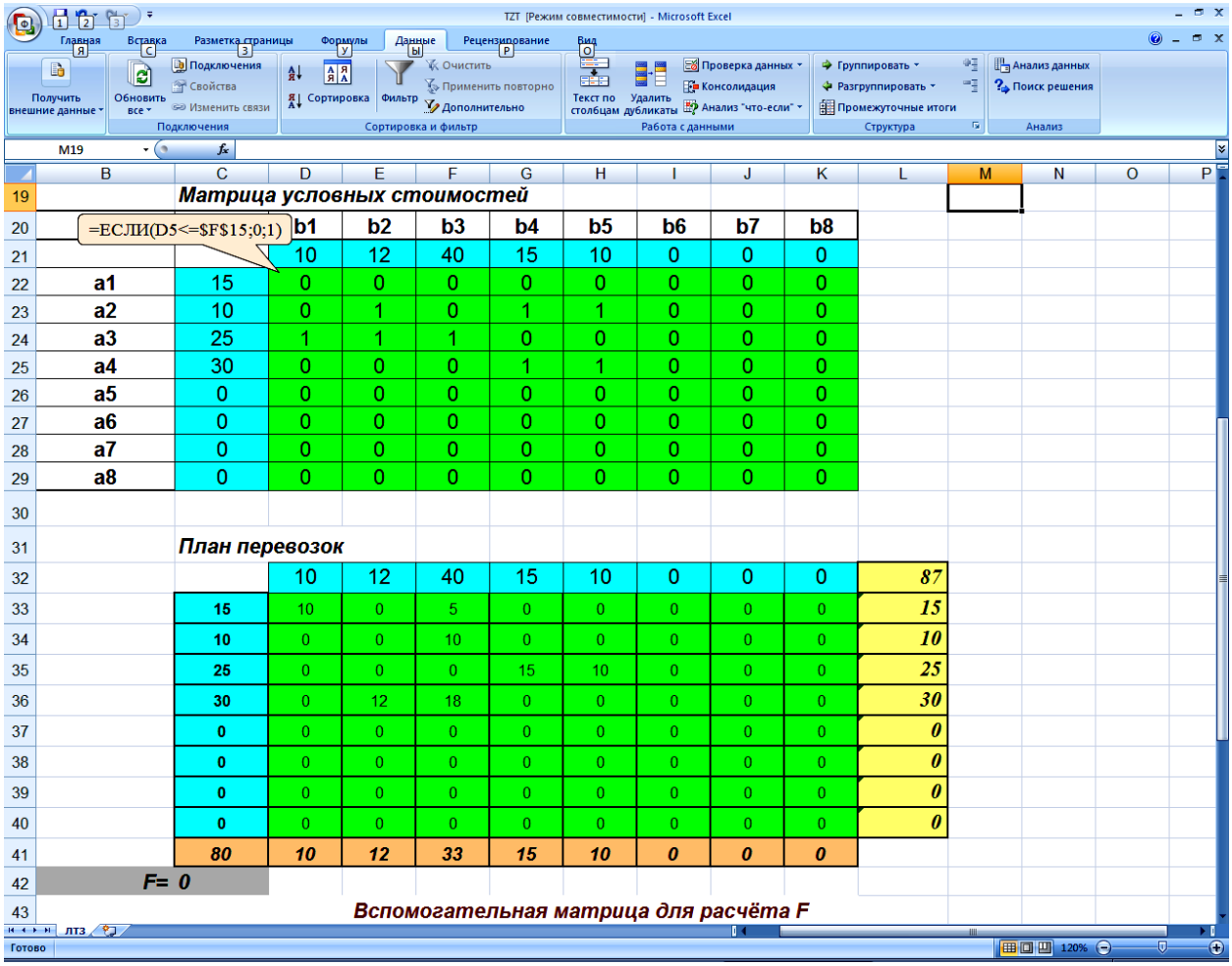


Рис. 4

Процесс будет считаться успешно завершенным в случае ***F'=0***. В противном случае (в примере ***F'=10***) в число разрешенных включаются маршруты с временами равными и меньшими следующего по возрастанию за t_p времени (в примере $t_{21}=6$). Переменной t_p присваивается новое значение и осуществляется переход к шагу 2.

5. Оптимальный план перевозок при t_p = 6 представлен на рис. 5. Таким образом, время реализации плана: F=6,



Матрица условных стоимостей

=ЕСЛИ(D5<=F15;0;1)

		b1	b2	b3	b4	b5	b6	b7	b8
		10	12	40	15	10	0	0	0
a1	15	0	0	0	0	0	0	0	0
a2	10	0	1	0	1	1	0	0	0
a3	25	1	1	1	0	0	0	0	0
a4	30	0	0	0	1	1	0	0	0
a5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

План перевозок

	10	12	40	15	10	0	0	0	87
15	10	0	5	0	0	0	0	0	15
10	0	0	10	0	0	0	0	0	10
25	0	0	0	15	10	0	0	0	25
30	0	12	18	0	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	10	12	33	15	10	0	0	0	

F= 0

Вспомогательная матрица для расчёта F

Рис. 5

Таблица 1

Варианты задач

№ вар.	a_i	b_j	t_{ij}			
1	**10**	**5**	3	2	3	1
	5	**7**	4	1	4	2
	10	**11**	1	4	2	1
		2				
2	**17**	**12**	7	8	5	2
	13	**11**	1	3	7	6
	21	**10**	3	2	4	1
		18				
3	**12**	**3**	2	4	3	1
	6	**4**	1	5	2	4
	3	**5**	5	1	3	3
		9				
4	**13**	**7**	3	7	8	1
	70	**8**	2	5	6	7
	5	**17**	1	4	3	2
		56				
5	**30**	**12**	4	3	2	1
	40	**11**	5	7	4	2
	15	**10**	4	1	5	7
		18				
6	**40**	**14**	5	2	4	1
	25	**15**	6	1	5	8
	10	**18**	7	3	2	9
		28				
7	**25**	**15**	4	2	3	1
	35	**20**	3	4	5	2
	20	**5**	5	1	7	3
		40				
8	**100**	**45**	1	2	5	3
	105	**75**	2	3	6	8
	35	**20**	1	4	7	1
		100				
9	**70**	**100**	4	3	5	4
	65	**20**	6	4	1	5
	45	**15**	2	1	7	4
		45				
10	**35**	**47**	5	3	2	4
	10	**5**	2	4	1	5
	85	**8**	3	1	3	6

№ вар.	a_i	b_j	t_{ij}			
		70				
11	**5**	**5**	3	2	3	1
	10	**2**	4	1	4	2
	10	**11**	1	4	2	1
		7				
12	**15**	**10**	7	8	5	2
	13	**13**	1	3	7	6
	23	**10**	3	2	4	1
		18				
13	**11**	**5**	2	4	3	1
	6	**2**	1	5	2	4
	4	**5**	5	1	3	3
		9				
14	**13**	**7**	3	7	8	1
	67	**6**	2	5	6	7
	8	**17**	1	4	3	2
		58				
15	**28**	**12**	4	3	2	1
	40	**11**	5	7	4	2
	17	**9**	4	1	5	7
		19				
16	**35**	**14**	5	2	4	1
	25	**15**	6	1	5	8
	15	**17**	7	3	2	9
		29				
17	**22**	**15**	4	2	3	1
	35	**20**	3	4	5	2
	23	**6**	5	1	7	3
		39				
18	**98**	**45**	1	2	5	3
	105	**75**	2	3	6	8
	37	**24**	1	4	7	1
		96				
19	**70**	**90**	4	3	5	4
	63	**30**	6	4	1	5
	47	**15**	2	1	7	4
		45				
20	**30**	**47**	5	3	2	4
	15	**5**	6	4	1	5
	85	**9**	3	1	3	6
		69				

№ вар.	a_i	b_j	t_{ij}			
21	**10**	**6**	3	2	3	1
	7	**7**	4	1	4	2
	8	**12**	1	4	2	1
		2				
22	**17**	**12**	7	8	5	2
	9	**10**	1	3	7	6
	25	**11**	3	2	4	1
		18				
23	**10**	**3**	2	4	3	1
	3	**4**	1	5	2	4
	4	**6**	5	1	3	3
		8				
24	**13**	**11**	3	7	8	1
	51	**8**	2	5	6	7
	24	**17**	1	4	3	2
		52				
25	**25**	**12**	4	3	2	1
	45	**45**	5	7	4	2
	15	**14**	4	1	5	7
		14				
26	**32**	**14**	5	2	4	1
	25	**15**	6	1	5	8
	18	**18**	7	3	2	9
		28				
27	**25**	**15**	4	2	3	1
	35	**20**	3	4	5	2
	20	**11**	5	1	7	3
		34				
28	**94**	**45**	1	2	5	3
	111	**75**	2	3	6	8
	35	**37**	1	4	7	1
		83				
29	**67**	**96**	4	3	5	4
	66	**20**	6	4	1	5
	47	**19**	2	1	7	4
		45				
30	**35**	**47**	5	3	2	4
	20	**5**	2	4	1	5
	75	**7**	3	1	3	6
		71				